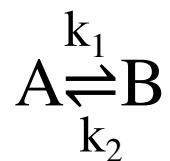


CINETICA REACȚIILOR COMPLEXE

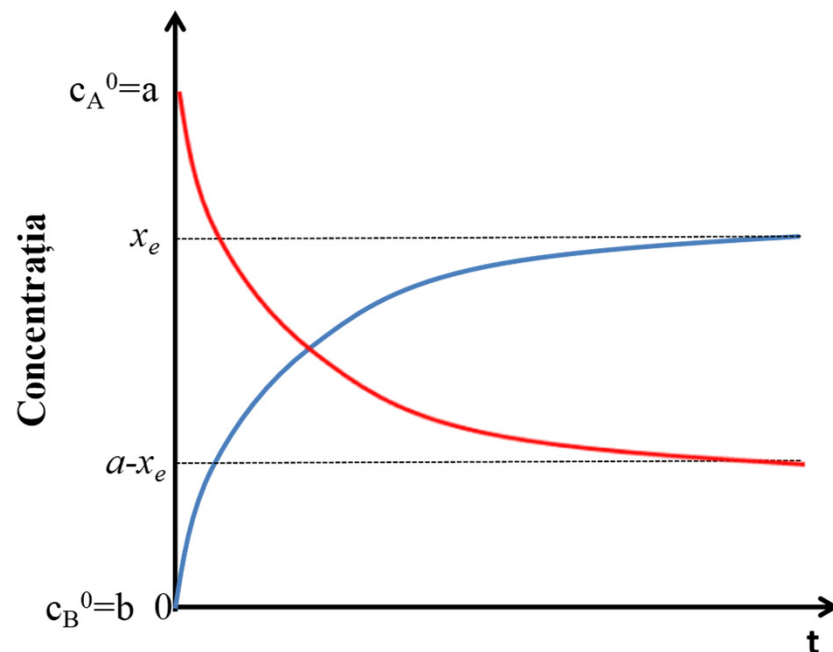
În cazul sistemelor reactante complexe transformarea chimică observată reprezintă rezultatul desfășurării simultane și independente a două sau mai multe reacții elementare cuplate. În funcție de modul în care se pot cupla reacțiile elementare care se produc concomitent, se disting mai multe tipuri de reacții complexe.

1. Reacții opuse (reversibile)

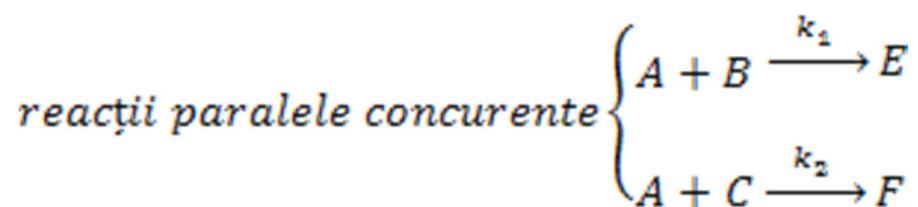
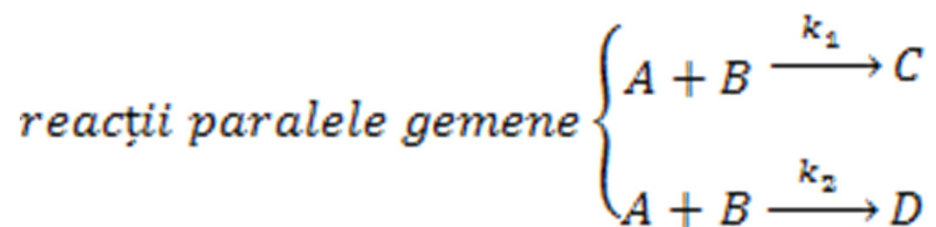


Viteza de consumare a lui A este:

$$-\frac{dc_A}{dt} = k_1 \cdot c_A - k_2 \cdot c_B$$

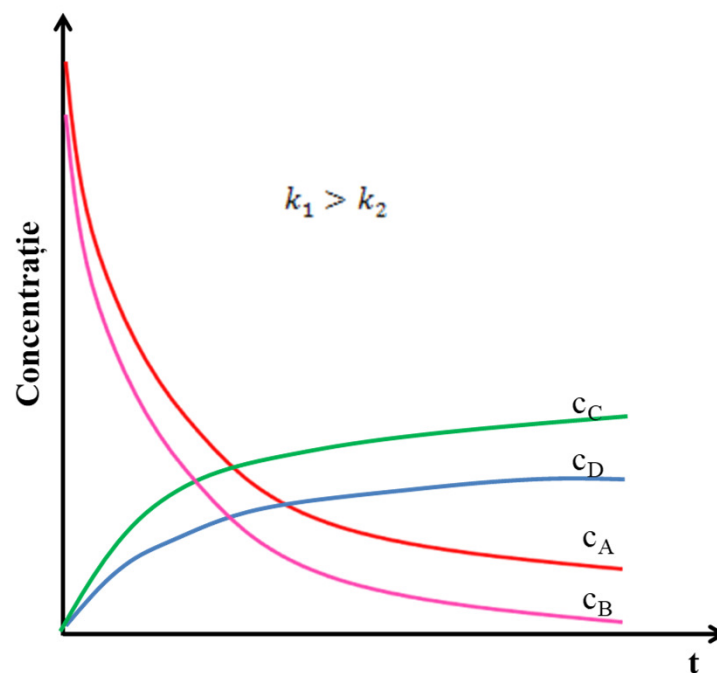


2. Reacții paralele



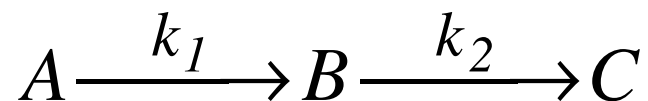
$$-\frac{dc_A}{dt} = \frac{dc_C}{dt} + \frac{dc_D}{dt} = k_1 \cdot c_A \cdot c_B + k_2 \cdot c_A \cdot c_B$$

$$-\frac{dc_B}{dt} = (k_1 + k_2) \cdot c_A \cdot c_B$$



Variația în timp a concentrațiilor speciilor implicate în reacțiile paralele pentru cazul particular $k_1 > k_2$

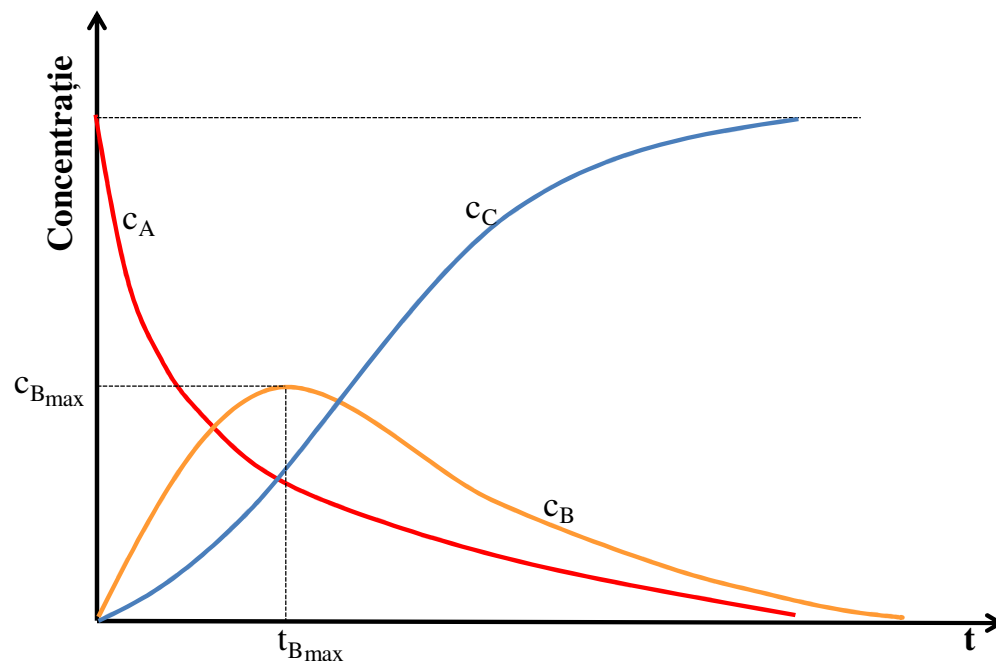
3. Reacții succesive (consecutive)



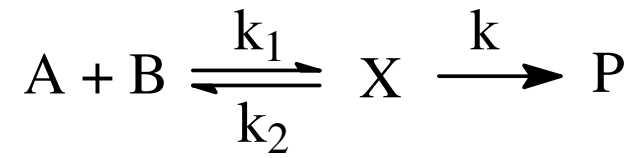
Forma derivată	Forma integrată
$-\frac{dc_A}{dt} = \frac{dx}{dt} = k_1 \cdot c_A$	$c_A = a - x = a \cdot e^{-k_1 \cdot t}$
$\frac{dc_B}{dt} = \frac{dy}{dt} = k_1 \cdot c_A - k_2 \cdot c_B$	$c_B = y = \frac{k_1}{k_2 - k_1} \cdot a \cdot (e^{-k_1 \cdot t} - e^{-k_2 \cdot t})$
$\frac{dc_C}{dt} = \frac{dz}{dt} = k_2 \cdot c_B$	$c_C = z = x - y =$ $= a \cdot \left[1 + \frac{1}{k_1 - k_2} (k_2 \cdot e^{-k_1 \cdot t} - k_1 \cdot e^{-k_2 \cdot t}) \right]$

$$t_{B_{\max}} = \frac{1}{k_1 - k_2} \cdot \ln \frac{k_1}{k_2}$$

Curbele cinetice ale succesiunii de două reacții ireversibile de ordinul I



4. Reacții cu preechilibru



Preechilibrul apare practic atunci când viteza de formare a intermediarului și viteza de descompunere a lui în reactanți sunt mult mai mari decât viteza de formare a produșilor:

$$k_1, k_2 \gg k$$

REAȚII ÎN LANȚ

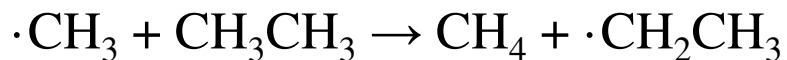
Reacțiile în lanț sunt deosebit de importante pentru o mulțime de procese industriale, întâlnindu-se frecvent în faza gazoasă (halogenarea, arderea) și în reacțiile de polimerizare din faza lichidă.

Într-o *reacție în lanț*, un produs intermediar generat într-o etapă generează un intermediar în etapa următoare și așa mai departe, un anumit număr de iterații.

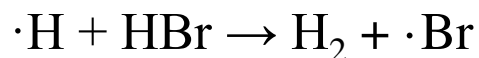
Intermediarii responsabili de propagarea în lanț a reacției se numesc *propagatori de lanț*. Într-o *reacție în lanț radicalică* propagatorii de lanț sunt radicalii (*radical* = specie chimică cu electroni neîmperecheați).

Etapă de inițiere este responsabilă de formarea primilor propagatori de lanț. Un exemplu este formarea $\text{Cl}\cdot$ prin disocierea moleculelor de Cl_2 . Acest fenomen se poate petrece printr-o *termoliză* (ciocniri intermoleculare energice realizate prin mărirea temperaturii) sau printr-o *fotoliză* (acțiunea unei radiații luminoase $h\nu$). *Etapă de inițiere* este responsabilă de formarea primilor propagatori de lanț. Decurge de obicei cu energie de activare cea mai mare în suita de reacții.

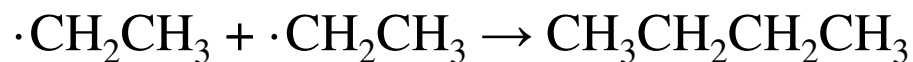
Etapă de propagare conține acele reacții în care propagatorii de lanț reacționează cu moleculele unui reactant și se produc noi propagatori de lanț. Un exemplu este atacul chimic al radicalului metilul asupra etanului:



Unele reacții înlănțuite pot avea și ***etape de întârziere***; o etapă de întârziere conține acele reacții care diminuează concentrația de propagator de lanț sau de produs. Un exemplu este reacția dintre H_2 și Br_2 în care propagatorul de lanț este $\cdot\text{H}$ dar acesta poate reacționa cu HBr :



Etapa de terminare (întrerupere) conține acele reacții în care propagatorii de lanț se combină și creșterea lanțului se oprește. De exemplu:



Dacă se alege altă cale de eliminare a propagatorilor de lanț decât combinarea liberă a acestora, atunci reacțiile care au loc formează *etapa de inhibare*. Acest lucru se poate face prin ciocnirea propagatorilor de lanț cu pereții vasului de reacție sau cu radicali străini:



Etapa determinantă de viteză este întotdeauna etapa lentă.

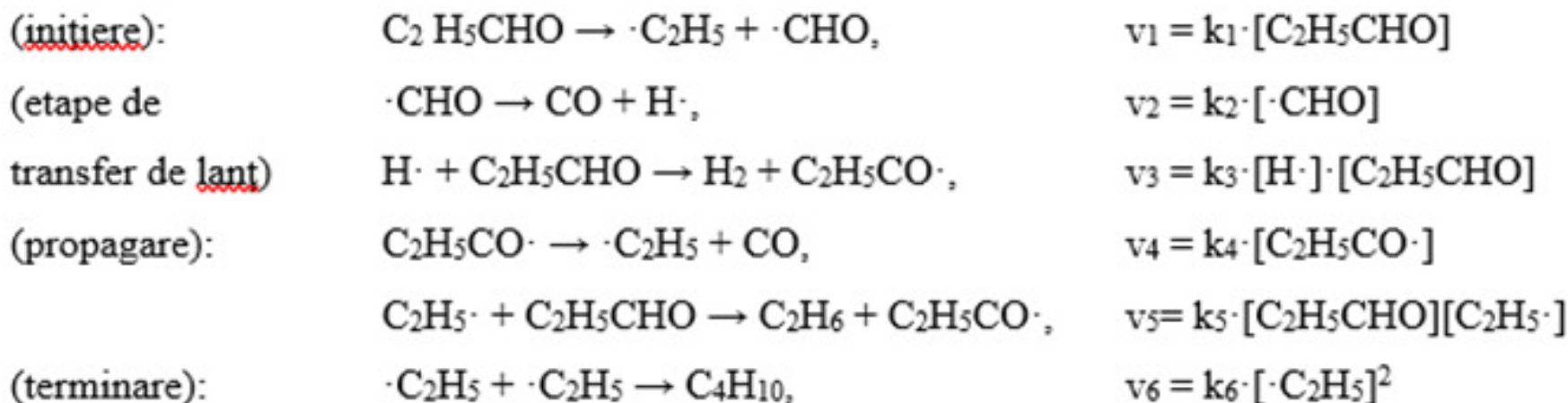


Legi de viteză pentru reacții în lanț

Piroliza acetaldehidei:



Pentru această reacție, Rice și Herzfeld au propus, în 1904, următorul mecanism:



$$v = - \frac{d[\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]}{dt} = k_1 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] + k_3 \cdot [\text{H}\cdot] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] + k_5 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}][\text{C}_2\text{H}_5\cdot]$$

foarte mic (inițiere) foarte mic (transfer lanț) propagarea importantă

Folosind metoda aproximației stării staționare la intermediari, rezultă:

$$0 = \frac{d[\cdot\text{C}_2\text{H}_5]}{dt} = \kappa_1 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] + \kappa_4 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}\cdot] - \kappa_5 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}][\text{C}_2\text{H}_5\cdot] - 2\kappa_6 \cdot [\cdot\text{C}_2\text{H}_5]^2$$

$$0 = \frac{d[\text{CHO}\cdot]}{dt} = \kappa_1 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] - \kappa_2 \cdot [\text{CHO}\cdot]$$

$$0 = \frac{d[\text{H}\cdot]}{dt} = \kappa_2 \cdot [\text{CHO}\cdot] - \kappa_3 \cdot [\text{H}\cdot] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]$$

(11.5)

$$0 = \frac{d[\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}\cdot]}{dt} = \kappa_3 \cdot [\text{H}\cdot] \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] - \kappa_4 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CO}\cdot] + \kappa_5 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}][\text{C}_2\text{H}_5\cdot]$$

Însumând toate relațiile, rezultă:

$$2\kappa_1 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}] - 2\kappa_6 \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\cdot]^2 = 0 \Rightarrow [\text{C}_2\text{H}_5\cdot] = [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]^{1/2} \cdot \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_6} \right)^{1/2}$$

$$v = \kappa_5 \cdot \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_6} \right)^{1/2} \cdot [\text{C}_2\text{H}_5\text{CHO}]^{3/2} ; \quad \kappa_{\text{obs}} = \kappa_5 \cdot \left(\frac{\kappa_1}{\kappa_6} \right)^{1/2}$$

O *explozie termică* este provocată de creșterea rapidă a vitezei de reacție odată cu creșterea temperaturii.

REAȚII CATALIZATE

Catalizatorul:

- este un agent care modifică viteza reacției chimice fără să afecteze echilibrul chimic;
- este o substanță străină reacției care modifică viteza de reacție, afectând atât reacția directă cât și pe cea inversă;
- e o specie a cărei intervenție în sistemul chimic de reacție duce la o modificare a mecanismului reacției; reacția decurgând pe o cale de energie mai mică decât reacția analogă necatalizată;
- prezența lui în sistem elimină sau reduce restricțiile sterice, geometrice, mecanic-cuantice, etc. impuse reacției.

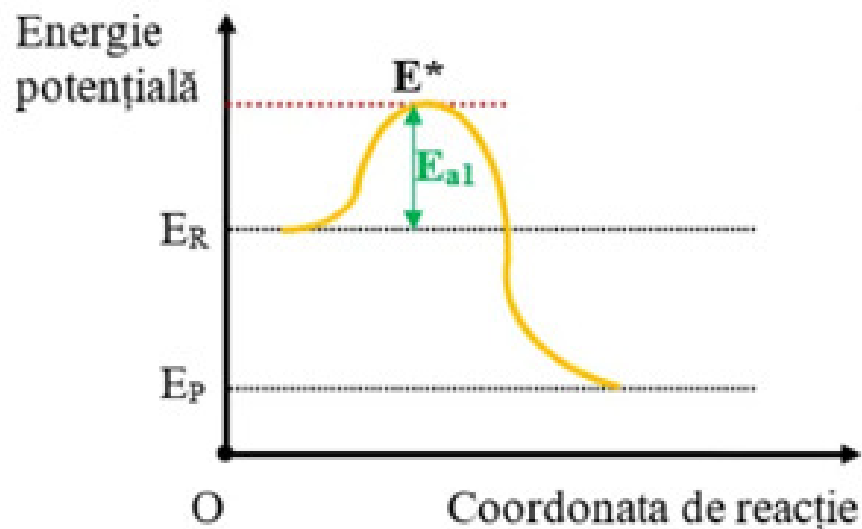
Există cataliză:

- omogenă* – catalizatorul și reactanții se află în aceeași fază fluidă;
- eterogenă* – catalizatorul solid și reactanții în fază fluidă.

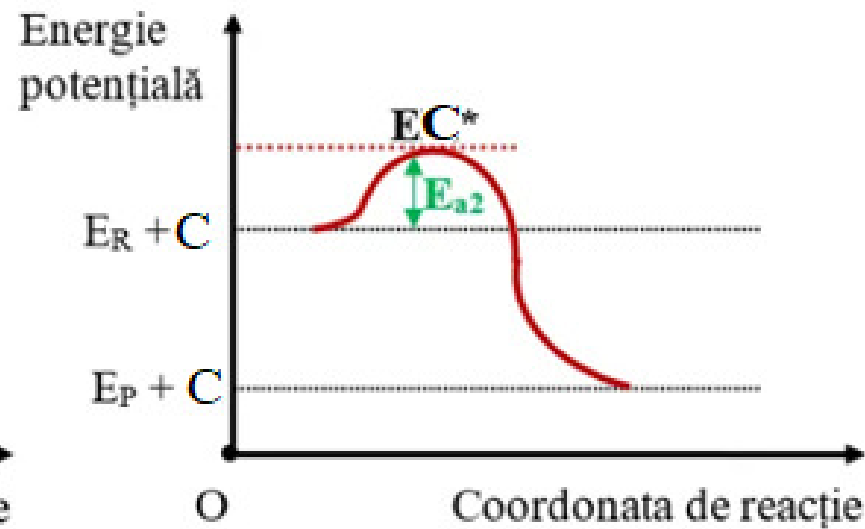
Notății: C – catalizator; R – reactanți; P – produși; S – substrat.

$$E_a \downarrow \quad k \uparrow$$

Energia de activare și variația energiei sistemului reacției fără catalizator



Energia de activare și variația energiei sistemului reacției cu catalizator (C)



Viteza reacției catalizate > viteza reacției necatalizate

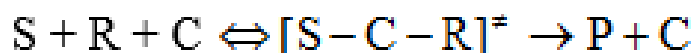
1. Cataliza omogenă

În cazul catalizei omogene, catalizatorul și reactanții se găsesc în aceeași fază, iar catalizatorul participă direct la mecanismul de reacție.

Mecanisme generale în cataliză omogenă

a) Ciocnire trimoleculară

Reacția are loc într-o singură etapă:



Mecanismul este foarte rar întâlnit, reacția este de ordin

$$n=3; n_C = n_R = n_S = 1$$

$$v = k [S] [R] [C]$$

Ex.: schimb izotopic, în soluții:

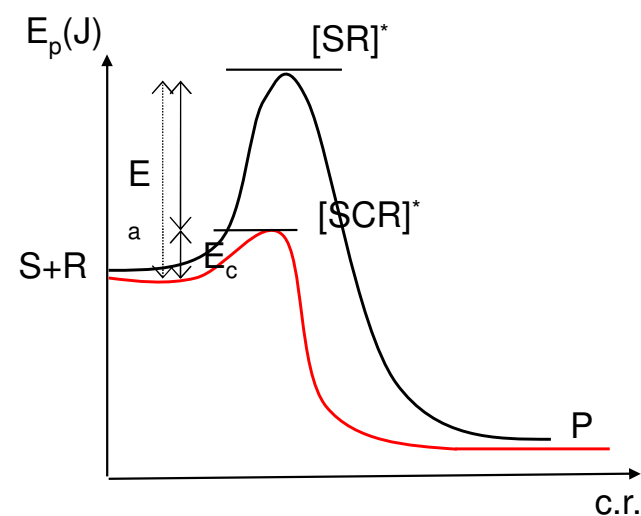
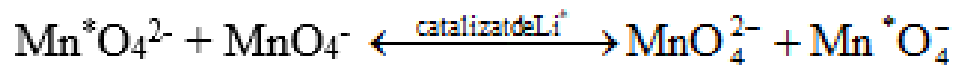


Diagrama energie potențială =
f(coord. de reacție)

b) Succesiune de ciocniri bimoleculare, 2 etape

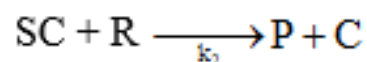
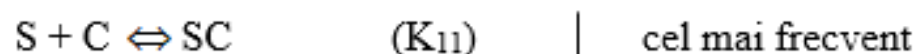
Ex: - cataliza prin acizi și baze la formarea amidelor, hidroliza esterilor;

-cataliza în reacții de condensare în chimia organică;

-cataliza cu ioni metalici complecși;

-reacții redox anorganice cu oxidanți ce conțin O₂;

-cataliza enzimatică; model pentru cataliza eterogenă.



$$v = + \frac{d[P]}{dt} = k_2[R][SC]$$

$$\frac{d[SC]}{dt} = 0 \quad (\text{aproximația stării staționare})$$

$$0 = k_1[S][C]^0 - k_1[S][SC] - k_{-1}[SC] - k_2[SC][R] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [SC] = \frac{k_1[S][C]^0[R]}{k_1[S] + k_{-1} + k_2[R]} \Rightarrow v = \frac{k_1 k_2 [S][R][C]^0}{k_1[S] + k_{-1} + k_2[R]}$$

$$n_R = [0, 1]; n_S = [0, 1]; n_C = 1 \quad \left| \quad n = [1, 3] \right.$$

$$n_C > n_R, n_S$$

A. Caz limită

Rapid $\rightarrow$ Lent ; $k_1, k_{-1} \gg k_2$

B. Caz limită

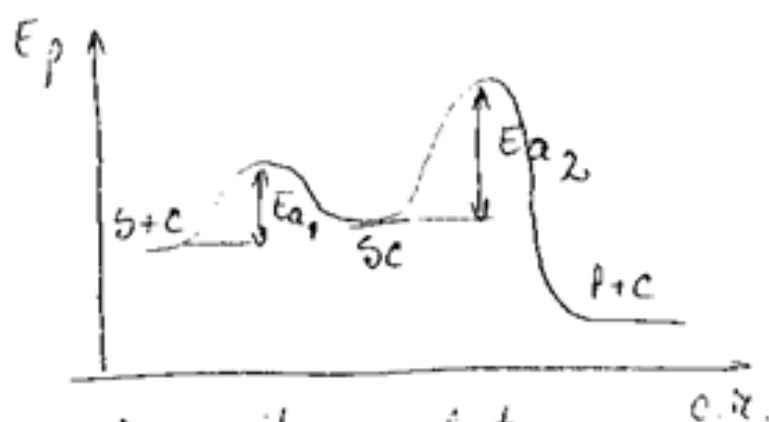
Lent $\rightarrow$ Rapid ; $k_1, k_{-1} \ll k_2$

Vă las pe voi să descoperiți care vor fi ordinele parțiale de reacție în cele două cazuri.

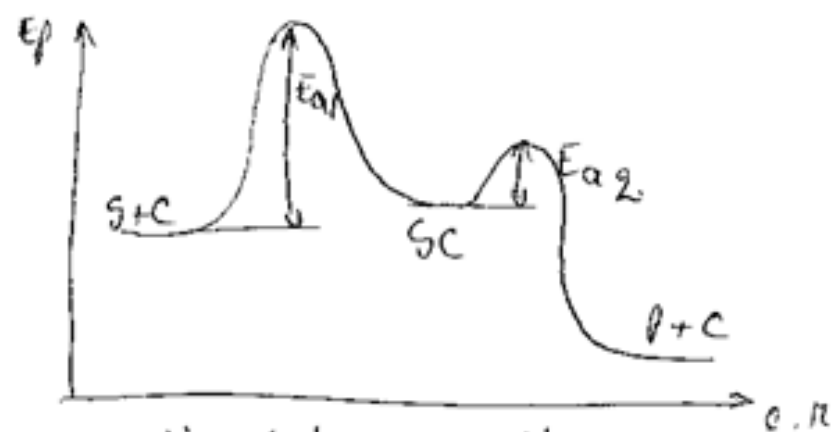
Intermediarul SC

a) Rapid $\rightarrow$ Lent , rezultă că este un intermediar stabil inactiv, de tip Arrhenius;

b) Lent $\rightarrow$ Rapid, este un intermediar activ, instabil, rezultă că este de tip Van't Hoff.



a) rapid $\rightarrow$ lent
 $k \uparrow$
 $E \downarrow$



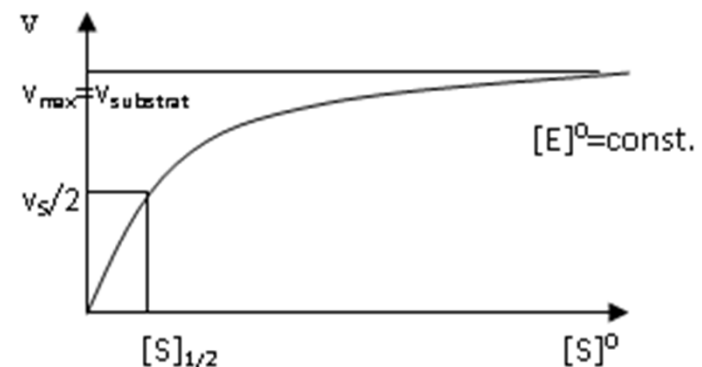
b) lent $\rightarrow$ rapid
 $k \downarrow$
 $E \uparrow$

2. Cataliza enzimatică

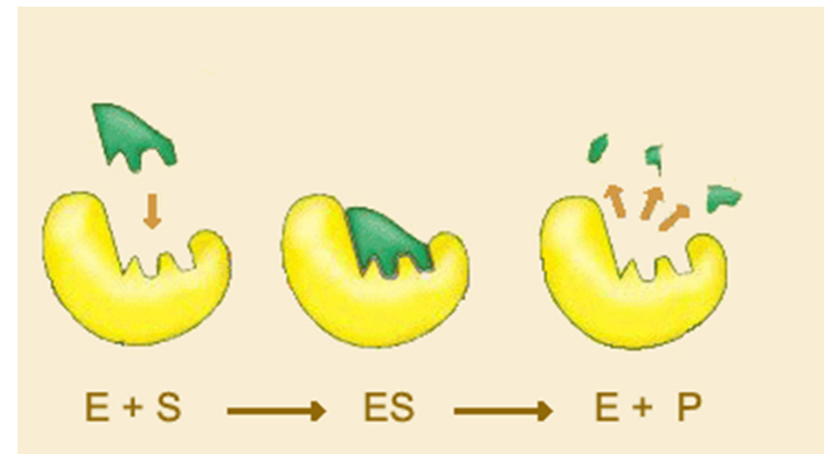
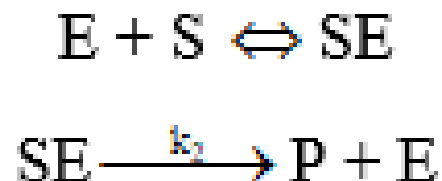
Enzimele sunt macromolecule de origine organică, cu o grupare proteică și una prostetică, masa moleculară foarte mare: $10^5 - 10^6$ g/mol; lanțul enzimatic este foarte lung, înfășurat sub formă de ghem: 10^{-8} m (10nm). Enzimele sunt sintetizate în celulele vii și catalizează aceste celule. Cel mai scump lichid din lume este „pirofosfataza“, o enzimă extrasă din plante, folosită pentru medicamente contra gutei (60 milioane euro/litru).

Caracteristicile enzimelor sunt:

- eficiență foarte mare (nici un catalizator industrial nu va ajunge la eficiența enzimei), reacțiile sunt foarte rapide; nr. de ciclu (de câte ori se repetă ciclul catalitic în timp) = $10^7 - 10^{10}$ pe când la reacții obișnuite (nr. ciclu = 10^2); reacțiile catalizate de enzime se produc în mediu apos, la temperaturi obișnuite, $T = 300\text{K}$;
- activitate mare chiar și la concentrații mici ($10^{-8} - 10^{-10}\text{mol/l}$), chiar și substratul fiind în cantități mici;
- selectivitatea foarte mare mergând până la discriminarea stereoizomerilor (izomeri optici);
- specificitatea enzimelor poate fi comparată cu modelul key-lock (cheie–broască).



Mecanismul Michaelis – Menten



Notății: E - enzima, S - substratul, P cumulează produșii obținuți în urma acțiunii enzimei.

Aplicând aproximația stării staționare:

$$\frac{d[SE]}{dt} = \kappa_1[E] \cdot [S] - \kappa_{-1}[SE] - \kappa_2[SE] = 0$$

Bilanțul masic pentru E: $[E]^0 = [SE] + [E]$, rezultă $[E] = [E]^0 - [SE]$

Se obține expresia lui $[SE]$:

$$[SE] = \frac{\kappa_1[S][E]^0}{\kappa_1[S] + \kappa_{-1} + \kappa_2}$$

Viteza de formare a lui P este dată de:

$$v = \frac{d[P]}{dt} = \kappa_2 \cdot [SE] = \frac{\kappa_2[S][E]^0}{[S] + \frac{\kappa_{-1} + \kappa_2}{\kappa_1}}$$

unde:

$$K_M = \frac{\kappa_{-1} + \kappa_2}{\kappa_1}$$

| K_M se numește *constanta Michaelis*.

Determinarea experimentală a lui k_M și k_2

- se face din măsurători $v = f([S])$

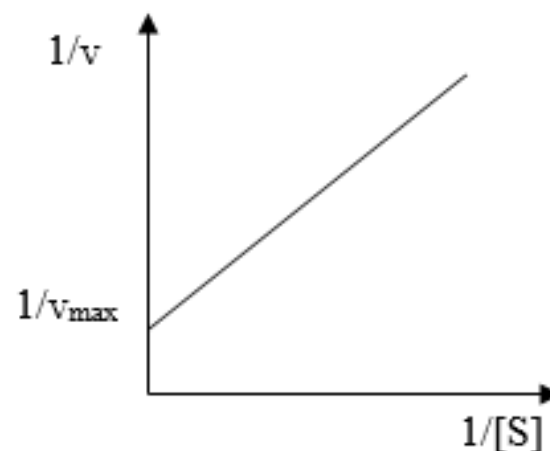
Liniazăm ecuația după Lineweaver + Burk:

$1/v = f(1/[S])$, de unde rezultă k_M și k_2

$$1/v = \frac{[S]}{k_2[S][E]^0} + \frac{k_M}{k_2[S][E]^0} = \frac{1}{k_2[E]^0} + \frac{k_M}{k_2[E]^0} \cdot \frac{1}{[S]} \quad (11.22)$$

$$1/v = 1/v_{\max} + \frac{k_M}{v_{\max}} \cdot \frac{1}{[S]}$$

$$v_{\max} = k_2[E]^0; \quad \text{tg} \alpha = k_M/v_{\max}$$

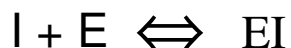


k_2 este „număr turnover”, arată de câte ori efectuează enzima un ciclu catalitic (legare, formare, eliminare produs) într-un minut.

Inhibarea reacțiilor catalitice enzimatic

Inhibitorii sunt cu structură asemănătoare cu substratul, produsul se acumulează foarte mult iar viteza reacțiilor enzimatic scade în prezența inhibitorilor.

Inhibarea competitivă – inhibitorul se leagă la un centru activ al enzimei, acesta nemaifiind disponibil pentru legarea substratului, elimină centrul activ.



Inhibarea necompetitivă – I se leagă în altă parte a enzimei modificând structura și activitatea enzimei

